

Actitudes hacia la inmigración y cohesión social en Europa

Informe técnico · M8 Visualización de datos y Reproducibilidad · Reto 2

Pamela Valembois Madrigal · Máster en Behavioral Data Science, Universitat de Barcelona

2 de septiembre de 2026

1 Objetivos del proyecto

Objetivo principal. Proporcionar al equipo de análisis de un observatorio de migraciones europeo una herramienta que permita describir y comparar la evolución de las actitudes hacia la inmigración en catorce países europeos a lo largo de dos décadas, identificando los patrones comunes, las divergencias nacionales y los segmentos de población que las sustentan.

Objetivos específicos.

1. Situar la trayectoria de cada país en el contexto europeo.
2. Determinar si el conjunto de países converge o diverge.
3. Caracterizar los segmentos sociodemográficos asociados a cada posición.
4. Establecer en qué medida las actitudes migratorias se vinculan con indicadores más amplios de cohesión social.

Estos objetivos delimitan también el alcance: el proyecto describe asociaciones observadas en muestras transversales repetidas, sin pretensión de inferencia causal ni de predicción.

2 Datos y depuración

Los datos proceden del **European Social Survey** (ESS), rondas 1 a 11, con trabajo de campo entre 2002 y 2023/24. Se construyó un extracto propio con el *Data Wizard* del portal del ESS, restringido a los **14 países presentes en las once rondas**, de modo que la matriz país $\times$ ronda no tiene huecos y toda comparación temporal se realiza sobre el mismo conjunto de países. El extracto contiene 290.398 entrevistas y 49 variables.

La depuración, reproducible en `1_datos/2_codigo/01_importar_depurar.R`, resolvió cinco incidencias relevantes. La más determinante es que el peso de análisis `anweight`, el cual la documentación del ESS exige emplear al comparar entre países o rondas, falta al 100% en las rondas 2 y 3. Se reconstruyó como el producto `pspwght  $\times$  pweight`, definición que la propia documentación establece y que se verificó empíricamente en las nueve rondas donde ambos coexisten. Sin esa reconstrucción, cualquier cálculo ponderado habría eliminado 53.442 casos. En segundo lugar, las variables de año de entrevista faltan en cuatro rondas, por lo que el eje temporal se derivó de

essround. El intervalo resultante es irregular, ya que la ronda 10 se retrasó por la pandemia y la 11 corresponde a 2023/24, y por eso el año se trata siempre como escala cuantitativa.

Sobre los ítems depurados se construyeron dos índices compuestos: el **índice de actitud** (valoración del impacto de la inmigración sobre la economía, la vida cultural y la calidad de vida del país, escala 0–10, α de Cronbach = 0,844) y el **índice de permisividad** (disposición a admitir nuevos flujos, escala 1–4 invertida, α = 0,898). Todas las medias de este informe van ponderadas por **anweight** y se calculan sobre las 271.544 entrevistas con índice de actitud calculable.

3 Resultados

3.1 Tabla resumen

La tabla 1 reúne, para cada país, los cuatro indicadores que responden a los objetivos específicos: el nivel inicial y final del índice de actitud, su variación, la magnitud del gradiente educativo y la correlación temporal entre actitud y confianza institucional.

```
tabla <- cambio_pais |>
  left_join(select(gradiente, cntry, grad = diferencia), by = "cntry") |>
  left_join(select(cor_cohes, cntry, rho), by = "cntry") |>
  mutate(pais = unname(PAIS_NOMBRE[cntry])) |>
  arrange(desc(delta)) |>
  select(`País` = pais, `2002` = a2002, `2023` = a2023,
         Cambio = delta, `Gradiente educativo` = grad,
         `$\\rho$ actitud--confianza` = rho)

kable(tabla, booktabs = TRUE, digits = 2, linesep = "", escape = FALSE,
      caption = pie_tabla, format.args = list(decimal.mark = ","))
```

Table 1: Indicadores por país. Medias ponderadas del índice de actitud (0–10). El gradiente educativo es la diferencia entre el nivel educativo alto y el bajo. La última columna es la correlación de Spearman entre actitud y confianza institucional a lo largo de las once rondas.

País	2002	2023	Cambio	Gradiente educativo	ρ actitud–confianza
Irlanda	5,33	6,28	0,94	1,52	0,88
Portugal	4,60	5,51	0,92	1,23	0,55
Noruega	5,32	6,19	0,87	1,08	0,91
España	5,38	6,22	0,83	1,15	-0,37
Bélgica	4,85	5,65	0,80	1,15	0,70
Países Bajos	5,20	5,80	0,60	1,03	0,85
Eslovenia	4,64	5,18	0,54	1,51	0,31
Finlandia	5,97	6,49	0,53	0,95	0,77
Suiza	5,77	6,23	0,46	1,02	0,85
Francia	4,94	5,32	0,38	1,59	0,55

País	2002	2023	Cambio	Gradiente educativo	ρ actitud–confianza
Polonia	5,32	5,53	0,21	0,84	-0,27
Alemania	5,36	5,53	0,18	1,15	0,84
Suecia	6,33	6,36	0,03	1,16	0,95
Hungría	4,42	3,78	-0,64	0,98	-0,39

3.2 El gráfico principal

```
serie_g <- mutate(serie, destacado = cntry %in% DESTACADOS)

ggplot() +
  # Once países en gris neutro: el contexto sin el cual una trayectoria
  # individual no significa nada, pero sin competir por la mirada.
  geom_line(data = filter(serie_g, !destacado),
            aes(anio, media, group = cntry), colour = GRIS, linewidth = .45) +
  geom_line(data = filter(serie_g, destacado),
            aes(anio, media, colour = cntry), linewidth = .9) +
  geom_point(data = filter(serie_g, destacado),
            aes(anio, media, colour = cntry), size = 1.7) +
  geom_vline(xintercept = 2015, linetype = "dotted", colour = "#a8a7a2") +
  scale_colour_manual(values = PAIS_COLOR[DESTACADOS],
                     labels = PAIS_NOMBRE[DESTACADOS]) +
  scale_x_continuous(breaks = ANIOS) +
  labs(x = NULL, y = "Índice de actitud (0-10)", colour = NULL) +
  tema + theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

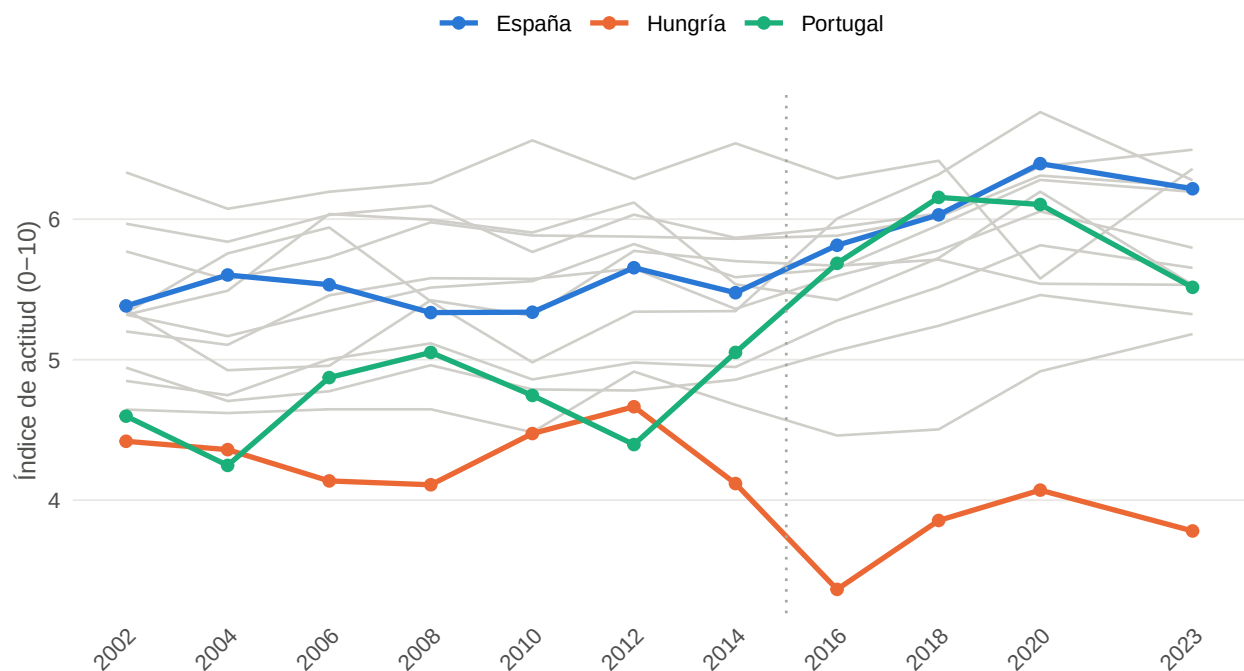


Figure 1: Evolución del índice de actitud hacia la inmigración, 2002-2023. Media ponderada. Once países en gris como contexto; en color, los tres casos de mayor interés. La línea de puntos marca la crisis de refugiados de 2015.

3.3 Hallazgos

La trayectoria de cada país en el contexto europeo. 13 de los catorce países registran en 2023 una actitud más favorable que en 2002. La media europea pasa de 5,25 a 5,72 puntos, un cambio de 0,48 puntos en dos décadas. El movimiento no es, sin embargo, común a todos: **Hungría es la excepción**, con un descenso desde 4,42 hasta 3,78 y una caída de 0,75 puntos concentrada entre 2014 y 2016, coincidiendo con la crisis de refugiados de 2015 y la campaña gubernamental subsiguiente. En el extremo opuesto, Irlanda es el país que más avanza, con 0,94 puntos.

Convergencia o divergencia. Los países europeos divergen. Aunque la media sube, la dispersión entre países sube también: la desviación típica de las medias nacionales pasa de 0,537 en 2002 a 0,701 en 2023, y la distancia entre el país más abierto y el más restrictivo se ensancha hasta 2,71 puntos. Es decir, el promedio europeo esconde trayectorias que se separan, y cualquier lectura basada únicamente en la media agregada sería engañosa.

El perfil sociodemográfico. El nivel educativo es la asociación mejor sustentada en el análisis. El gradiente es **monótono en los 14 países sin excepción**. En todos el nivel educativo alto presenta una actitud más favorable que el medio, y este más que el bajo. Su magnitud varía entre 0,84 puntos en Polonia y 1,59 en Francia, y se mantiene incluso en Hungría, donde alcanza 0,98 puntos. La edad, la autoubicación ideológica y la religiosidad, en cambio, presentan asociaciones débiles o nulas con la medida focal.

Valoración frente a permisividad. Los dos índices miden constructos distintos: la valoración del impacto de la inmigración ya producida y la disposición a admitir nueva inmigración y no coinciden.

A nivel de país su correlación de Spearman es $\rho = 0,591$, un solapamiento solo parcial. El caso más ilustrativo es Finlandia, que ocupa el puesto 2 de 14 en valoración pero el 12 en permisividad; Alemania presenta el patrón inverso, con el puesto 9 en valoración y el 3 en permisividad. Valorar positivamente la inmigración y querer admitir más inmigrantes no son, por lo tanto, la misma actitud.

El vínculo con la cohesión institucional. La respuesta depende del país. La correlación temporal entre el índice de actitud y la confianza institucional a lo largo de las once rondas va desde 0,95 en Suecia hasta -0,39 en Hungría; en 3 de los catorce países es negativa. No existe un patrón europeo único que permita afirmar que el rechazo a la inmigración acompaña sistemáticamente a una desafección institucional más amplia. En unos países ambas series se mueven juntas y en otros se mueven en sentidos opuestos.

4 Limitaciones

El extracto contiene 14 de los más de 30 países que han participado en el ESS, por lo que las conclusiones no son extensibles a toda Europa. La ronda 10 de Alemania, España, Polonia y Suecia se recogió mediante cuestionario autoadministrado y no por entrevista presencial. Los cuatro países presentan en 2020 una dispersión sensiblemente mayor que los diez restantes, un patrón compatible con un efecto de modo, por lo que ese punto debe leerse con cautela. Finalmente, el diseño es transversal repetido: cada ronda entrevista a muestras nuevas e independientes, por lo que los datos permiten seguir la evolución de poblaciones, no de individuos, y ninguna de las asociaciones descritas admite lectura causal.

5 Reproducibilidad

Todo el proyecto se encuentra en el repositorio, organizado en cuatro bloques: datos, dashboard, informe y presentación. No existe ninguna referencia a directorios locales. Las rutas se construyen con el paquete `here`, que ancla la raíz del proyecto en el fichero `m8_reto2.Rproj`. La cadena de ejecución es:

```
01_importar_depurar.R -> ess_clean.rds
02_eda.R               -> figuras (.png) y tablas agregadas (.csv)
dashboard.Rmd | informe.Rmd | presentacion.Rmd (leen esas tablas)
```

Las tres salidas finales leen las **mismas** tablas agregadas y ninguna recalcula las medias por su cuenta, por lo que el dashboard, este informe y la presentación no pueden discrepar entre sí. Los ficheros del ESS se reeditan de forma continua, por lo que el anexo del informe del Reto 1 fija la edición y el DOI de cada ronda utilizada.

```
# La informacion de sesion documenta el entorno exacto con el que se compilo este informe.
si <- sessionInfo()
cat("R:", si$R.version$version.string, "\n")
```

```
## R: R version 4.6.1 (2026-06-24)
```

```
cat("Plataforma:", si$platform, "\n")
```

```
## Plataforma: aarch64-apple-darwin23
```

```
cat(strwrap(paste("Paquetes:", paste(sort(names(si$otherPkgs)), collapse = ", ")),  
          width = 76, exdent = 2), sep = "\n")
```

```
## Paquetes: crosstalk, dplyr, flexdashboard, forcats, ggplot2, haven, here,  
## knitr, labelled, plotly, psych, readr, tidyr
```

6 Referencias

Bertin, J. (1983). *Semiology of graphics: Diagrams, networks, maps*. University of Wisconsin Press.

Cleveland, W. S., y McGill, R. (1984). Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods. *Journal of the American Statistical Association*, 79(387), 531–554.

European Social Survey European Research Infrastructure (ESS). (2024). *ESS rondas 1–11, ficheros integrados* [Conjunto de datos]. Sikt – Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research. <https://ess.sikt.no>

Shneiderman, B. (1996). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. En *Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages* (pp. 336–343). IEEE.

Ware, C. (2020). *Information visualization: Perception for design* (4.^a ed.). Morgan Kaufmann.